설계(프로젝트) 중간보고서

교과목명	캡스톤 디자인	
소 속	컴퓨터공학과	
팀 명	TAP (Take And Place)	
과제명	무게 및 NFC 기반의 이중 검증 스마트 복약 관리 패드	
팀 구 성		
구 분	학번	성명
팀 장	2300262	김민지
팀 원	2300972	윤성현
	2300019	허블라드
	2301275	알렉산드르
	1010020	주재현
제 출 일	2026년 4월 28일	
지도교수	이태원 교수님	

<제목 차례>

1. 서론 ····· #
가. 개발배경(주제 선정 동기) 및 목표 ····· #
나. 작품개요 ····· #
다. 선행연구 및 제품 관련 자료 조사 ····· #
라. 작품의 목표(개념설계) ····· #
마. 작품의 특징 및 기대효과 ····· #
바. 팀원의 구성 및 역할 분담 ····· #
사. 추진기간 ····· #

2. 작품의 설계 ····· #
가. 설계 개요 ····· #
나. 상세 설계 ····· #
다. 구성도 및 제작도 ····· #
라. 재료비 산출 및 부품리스트 ····· #
마. 개발과정에 활용한 공학도구 ····· #

3. 결론 및 향후 과제 ····· #
가. 목표구현 정도 평가 ····· #
나. 향후 보완점 ····· #
다. 향후 과제 ····· #

4. 부록 ····· #
가. 참고문헌 ····· #
나. 참고사이트 ····· #

1. 서론

가. 개발배경(주제 선정 동기) 및 목표

1) 복약 관리의 사회적 실태와 정체된 개선율

세계보건기구(WHO)의 2003년 고전 연구 이후 20년이 지났고, 그사이 수많은 ICT 기반 복약 관리 기기들이 출시되었습니다. 그러나 최근 2021년 OECD 통계(Health at a Glance)에 따르면 , 만성질환자의 복약 준수율은 여전히 50% 선에 머물며 개선되지 않고 있습니다(OECD, 2021). 국내 상황 또한 2024년 대한고혈압학회 발표 기준, 환자 3명 중 1명은 처방대로 복약을 지속하지 못하는 실정입니다(대한고혈압학회, 2024). 이러한 복약 미순응은 연간 수조 원의 사회적 의료비용 낭비와 합병증 유발로 이어지고 있습니다.

2) 복약 관리 매개체의 경직된 사용자 경험(UX)과 미순응 원인

위와 같은 기술 발전에도 불구하고 준수율이 정체된 핵심 이유는 사용자의 실제 복약 환경과 관리 도구 간의 괴리 때문입니다. 한국 보건사회연구원의 보고서(2020) 등 다수의 고령자 기술수용모델(TAM) 연구에 따르면, 노년층은 새로운 기기의 복잡한 조작법을 익히거나 기존의 일상적인 약 보관 방식을 변경해야 할 때 극심한 인지적 과부하 및 심리적 장벽을 겪어 기기 사용을 포기합니다.

특히, 서울아산병원 약제팀의 연구(2023)에서 지적하듯, 다약제 복용 비율이 높은 노인 환자에게 병원 처방 약포지에서 약을 일일이 꺼내어 특정 기기(스마트 약통 등)에 분류해 담도록 강요하는 행위는 인지적 과부하를 가중시키며 오히려 오투약 사고를 유발할 가능성이 있습니다. 환자들은 병원 처방 약봉투뿐만 아니라 개인용 알약 통, 개별 용기 등 본인에게 익숙한 방식으로 약을 관리하려 하지만, 기존 서비스들은 특정 기기 사용을 강요하거나 고정된 형태의 기록 방식만을 제공하여 사용자의 지속적인 복약을 방해합니다.

본 프로젝트는 환자의 습관을 억지로 바꾸려 하기보다 약봉투나 알약 통 등 어디에나 부착 가능한 '스마트 스티커' 형태를 통해, 사용자의 보관 방식에 물리적 제약을 두지 않는 유연한 UX를 제고하여 복약 관리의 진입 장벽을 완전히 허무는 것을 목표로 합니다.

3) 개발목표

본 프로젝트의 궁극적인 목표는 기술 중심의 강제적인 복약 관리에서 벗어나, 환자의 기존 생활 습관을 보존하면서도 정밀한 복약 데이터를 확보하는 시스템을 구축하는 것입니다. 구체적인 세부 목표는 다음과 같습니다.

- **비침습적 UX 기반의 복약 관리 진입 장벽 제거**
  환자가 평소 사용하던 약봉투나 용기에 NFC 스티커를 부착하는 방식을 채택하여, 기기 사용을 위한 인지적 · 물리적 부담을 최소화함.
- **이중 센서 로직을 통한 데이터 신뢰도 확보**
  물체 이탈(NFC)과 무게 변화(Load Cell) 데이터를 실시간으로 교차 검증하여, 단순 알림 앱이 가진 데이터 오염 문제를 해결하고 정확한 복약 여부를 판별함

- **디지털 소외 계층을 위한 능동적 관리 인프라 구축**
  복잡한 페어링 절차 없이 단말기 고유 주소(MAC)를 통한 자동 계정 연동과 미복약 시 보호자 자동 알림 시스템을 구현하여 실질적인 돌봄 안전망을 제공함.

나. **작품개요**

본 작품은 스마트 패드(단말기)와 저가형 NFC 스티커를 활용하여 사용자의 일상적인 복약 행위를 자동으로 디지털화하고 관리하는 시스템입니다.

1) **시스템 주요 구성 요소**

- **IoT 단말기**
  : NFC 리더와 로드셀 센서, Wi-Fi 통신 모듈(ESP32)이 내장된 베이스 기기로, 물체의 이탈 및 무게 변화 데이터를 수집하여 서버로 전송함.
- **NFC 스티커**
  : 기존 복약 환경(약봉투, 알약 통 등)에 제약 없이 부착 가능한 소모성 태그로, 각 약품의 고유 식별값과 스케줄을 매핑하는 매개체임.
- **애플리케이션**
  : 환자 및 보호자가 복약 현황을 실시간으로 확인하고, 미복약 등 이상 상황 발생 시 FCM 기반의 긴급 푸시 알림을 수신하는 인터페이스임.
- **중앙 API 서버 및 데이터베이스**
  : 센서 데이터의 유효성을 검증하고 복약 판별 알고리즘을 수행하며, 전체 복약 히스토리와 기기 매핑 정보를 통합 관리함.

2) **주요 구현 내용 및 기술**

- **Wi-Fi 연동 기반 동적 ID 매핑**
  : 사용자가 복잡한 기기 번호를 직접 입력할 필요 없도록, 단말기 고유 MAC 주소가 서버에 자동으로 등록되도록 구현합니다. 또한, 많은 NFC 스티커 ID를 서버에 영구적으로 저장하는 대신 앱에서 직접 삭제하고 새 스티커를 쉽게 연동이 가능하도록 동적 매핑하여 DB 자원 효율성과 식별자 관리의 유연성을 극대화합니다.
- **이중 복약 인증 알고리즘**
  : 단순 터치 등으로 인한 데이터 오염을 막기 위해, 단말기에서 약통이 들어 올려진 상태(NFC 인식 해제)와 무게 감소분을 결합하여 실제 복약 여부를 교차 검증하는 로직을 구현합니다.
- **실시간 데이터 동기화 및 동시성 제어**
  : 단말기에서 발생한 데이터는 Wi-Fi를 통해 즉시 서버로 전송되어 데이터의 유효성을 검사합니다. 검증이 완료된 데이터는 보호자의 기기에 연결된 실시간 통신 채널을 통해 즉각 반영합니다.

- **스케줄러 기반 미복약 예외 처리**
  : 서버 내 자체 스케줄러를 통해 정해진 복약 시간으로부터 일정 시간이 지날 때까지 복약 로그가 발생하지 않을 경우, 이를 미복약 상황으로 규정하고 사용자 앱에 알림을 발송하는 트리거를 구축합니다.

다. 선행연구 및 제품 관련 자료 조사

1) 관련 기술 및 선행 연구 동향

최근 만성질환자의 복약 순응도를 높이기 위해 IoT 기술을 접목한 하드웨어 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 대표적으로 IoT 기반 스마트 약통과 연동되는 복약 관리 앱 설계(장은겸 외, 2025)와 같은 선행 연구에서는 약통 자체에 센서를 부착하고 모바일 애플리케이션과 연동하여 사용자에게 복약 시간을 알리고 기록하는 시스템을 제안하고 있습니다. 이러한 기술은 단순 소프트웨어 알림의 한계를 하드웨어로 보완하려는 유의미한 시도였습니다.

2) 기존 선행 연구 및 제품의 한계점 분석

위와 같은 IoT 스마트 약통 및 기존 복약 관리 앱 시장을 분석한 결과, 실제 노년층 사용자의 환경을 고려했을 때 다음과 같은 치명적인 한계점이 존재함을 확인했습니다. 약물 이적(Transfer) 강요 및 인지적 과부하: 칸막이형으로 제작된 기존의 하드웨어 스마트 약통은 병원 처방 약포지에서 일일이 꺼내어 기기에 옮겨 담는 것을 강요합니다. 다약제 복용 비율이 높은 노인 환자에게 약을 직접 분류하여 담도록 요구하는 것은 극심한 인지적 과부하와 오투약 사고를 유발할 가능성이 있습니다. 고가형 하드웨어의 경제적 진입 장벽: 시중의 일체형 스마트 약통은 수십만 원에 달하는 높은 단가로 인해 보급에 난항을 겪고 있습니다. 이러한 기기 도입 비용은 노년층의 스마트 헬스케어 수용을 가로막는 가장 큰 경제적 장벽으로 작용합니다. 단순 알림의 긍정 오류(False Positive): 시중에 출시된 단순 알림 앱은 복잡한 인지 과정을 요구하여 노인층의 이탈률이 높고, 앱 화면의 버튼만 누르면 약을 먹지 않아도 복약으로 처리되는 긍정 오류가 발생합니다.

라. 작품(프로젝트)의 목표(개념설계)

본 과제의 개념설계(Conceptual Design)는 단순한 하드웨어 제어를 넘어, 일상적인 아날로그 물리 행위를 신뢰도 높은 디지털 식별자로 변환하는 통합 시스템 아키텍처를 구축하는 데 목적이 있습니다. 앞서 정의한 사용자 편의성을 시스템 내부에서 논리적으로 구현하기 위한 핵심 설계 사상은 다음과 같습니다.

1) 물리적 행위의 디지털 로그 변환 아키텍처

사용자의 '약통을 들고(NFC 해제), 약을 꺼내어, 다시 내려놓는(무게 차분)' 연속적인 물리적 행위를 디지털 데이터로 맵핑하는 N-Tier 구조를 설계합니다. 기기에 종속되지 않는 NFC 스티커를 객체 식별자(Object ID)로 활용하여, 하드웨어 센서단 - 중앙 API 서버 - 모바일 클라이언트 간의 데이터 흐름을 유기적으로 연동합니다.

2) **데이터 정합성을 위한 이중 센서 로직**

단일 센서 의존 시 발생하는 긍정 오류(False Positive)를 원천 차단하기 위해, 디바이스의 물리적 센서값을 교차 검증하는 로직을 개념화합니다.

- 조건 A (이벤트 트리거)
  : 스마트 패드에서 NFC 스티커의 통신이 단절되는 시점을 복약 시도로 1차 인식합니다.
- 조건 B (상태 확정)
  : 일정 시간 내에 약통이 다시 패드 위로 복귀했을 때, 로드셀이 측정한 무게 감소분을 결합하여, 두 데이터가 모두 충족될 때만 중앙 DB에 최종 '복약 완료' 트랜잭션을 발생시킵니다.

3) **유연한 확장을 위한 관계형 모델링 및 동적 매핑**

기기와 사용자를 1:1로 강제 귀속시키는 기존 하드웨어의 데이터베이스 한계를 탈피하기 위해, 논리적 수준에서의 동적 매핑(Dynamic Mapping) 구조를 설계합니다. 하드웨어의 고유 주소(MAC Address)와 소모성 NFC 스티커의 식별자, 그리고 사용자의 계정 정보를 각각 독립된 엔티티(Entity)로 분리하고 유연한 관계(Relation)를 맺도록 설계하여 시스템의 확장성과 자원 효율성을 극대화합니다.

4) 비동기 이벤트 기반의 능동적 알림 트리거 설계

데이터의 수동적 저장을 넘어선 능동적 관제 로직을 설계합니다. 서버 시스템 내부에 독립적인 스케줄러를 구축하여, 정해진 복약 스케줄의 시간 필드값과 현재 시간을 지속적으로 비교합니다. 임계 시간을 초과할 때까지 센서 로그가 생성되지 않으면 비동기적으로 푸시 서버(FCM)를 호출하여 보호자에게 경고를 송출하는 예외 처리 아키텍처를 완성합니다.

마. 작품(프로젝트)의 특징 및 기대효과

본 프로젝트가 제안하는 스마트 패드 기반 복약 검증 시스템의 가장 핵심적인 특징은 사용자 개입을 최소화한 비강제적 데이터의 수집과 동적 매핑 기술의 결합입니다. 기존의 복약 체크 시스템이 사용자에게 새로운 조작 방식을 학습하게 요구했던 것과 달리 본 시스템은 환자의 평소 일상적 행위 자체를 디지털 로그로 변환합니다. 또한, 하드웨어 기기에 고정된 식별자에 얽매이지 않고 소모품인 NFC 스티커를 통해 매핑을 유연하게 관리함으로써 기기의 종속성에서 벗어나고, 디지털 소외 계층의 진입 장벽을 제거한 직관적인 시스템 아키텍처를 완성했습니다.

이러한 투명한 데이터 수집 체계는 간병 및 돌봄의 패러다임을 사후 대처에서 능동적 개입으로전환하는 파급효과를 가집니다. 이중 센서를 통해 정밀하게 필터링된 복약 데이터는 구축된 중앙API 서버를 거쳐 보호자에게 실시간 비동기 방식으로 공유됩니다. 이는 요양보호사나 가족 보호자가 겪는 상시 관찰의 심리적, 물리적 부담감을 최소화하는 동시에 환자의 미복약 등의 상태 발생 시 즉각적인 조취를 가능하게 하여 치매 환자 및 독거노인의 돌봄 사각

지대를 해소하는 사회적 안전망 역할을 수행합니다.

궁극적으로 본 시스템은 단일 가정을 위한 독립적 솔루션을 넘어 대규모 공공 보건 인프라로 확장 가능한 기술적 유연성을 제공합니다. 고가의 전용 스마트 약통 대신 저렴한 범용 NFC 스티커와 API 서버망을 활용하므로 노인 장기 요양 시설이나 방문 간호 서비스의 중앙 관제 시스템으로 도입하기에 용이합니다. 결과적으로 환자의 객관적인 복약 데이터를 기반으로 의료진의 맞춤형 진료를 지원하며 약물 오남용이 등으로 인한 돌발적인 응급 상황 발생률을 낮춰 불필요한공공 의료 인프라의 낭비를 억제하는 실질적인 경제적 가치를 창출합니다.

바. 팀원의 구성 및 역할 분담

NO	학번	성명	담당 역할	담당 업무
1	2300262	김민지	팀장	• 요구사항 분석 및 시스템 아키텍처 설계: 프로젝트 전체 기능 명세서를 수립하고, 스마트 패드 연동 시스템의 N-Tier 통합 아키텍처를 설계함. • 데이터 모델링 및 개발 환경 구축: PostgreSQL 기반의 관계형 데이터베이스 논리/물리 DB 설계 및 ERD를 구축함. 또한 Docker 인프라를 활용한 가상 개발 환경과 GitHub 워크플로우를 구축함. • REST API 개발 및 서비스 로직 구현: Spring Boot 프레임워크를 활용하여 도메인별 Controller 및 Service 레이어를 개발하고 모바일 앱 연동용 API를 구축함. • DB 연동 및 데이터 처리: 확정된 ERD 구조를 바탕으로 사용자 및 약품 정보 관리를 위한 CRUD 기능 개발과 데이터베이스 연동을 수행함. • 문서화 및 통합 관리: 기술 설계 계획서와 보고서를 취합하며, 시스템 명세를 기반으로 프로젝트 전체 일정을 관리함.
2	2300972	윤성현	팀원	• 펌웨어 개발 및 센서 정밀도 보정: ESP32 보드 기반의 디바이스 개발과 로드셀·NFC 리더 모듈의 미세 데이터 오차 보정을 담당함. • 네트워크 I/O 및 통신 모듈 최적화: Wi-Fi 환경에서 수집된 이중 센서 데이터를 API 서버로 전송하는 네트워크 통신 인터페이스를 구현하고 전송 지연(Latency)을 최소화함. • 하드웨어 프로토타이핑 및 규격 정의: 스마트 패드 기기 회로 설계와 전력 관리 최적화를 수행하며, 서버 연동을 위한 디바이스 최초 ID 매핑 규격을 확립함. • 디바이스 통합 테스트: 실제 구동 환경에서의 센서 데이터 수집 테스트 및 데이터 누락/손실 방지를 위한 기기 안정성을 검증함.

3	2300019	허블라드	팀원	• 외부 알림 서비스 연동: Firebase(FCM)를 활용하여 미복약 상황 발생 시 보호자에게 실시간 알림을 전송하는 기능을 구현하고 하드웨어 데이터 수신 모듈을 개발함. • 서버 배포 및 테스트 진행: Docker 기반 서버 환경에 애플리케이션을 배포하고 실제 구동 및 통합 API 테스트를 진행함. • 유사 서비스 기능 및 시장 사례 조사: 시중에 출시된 기존 복약 알림 앱과 스마트 약통의 주요 기능 및 한계점 선행 조사
4	2301275	알렉스	팀원	• 크로스 플랫폼 모바일 앱 개발: Flutter 프레임워크 기반의 클라이언트 애플리케이션을 구현하고 서버 API를 활용한 스마트 패드 고유 ID 매핑(등록) 인터페이스를 연동함. • UI/UX 프로토타이핑 및 데이터 시각화: 와이어프레임(Figma) 설계 및 저장된 복약/미복약 기록을 보호자가 직관적으로 파악할 수 있는 대시보드 시각화를 담당함. • QA 및 사용성 최적화: 실제 디바이스 환경에서의 클라이언트 구동 테스트와 트러블슈팅, 버그 수정을 통해 UX를 지속적으로 개선함.
5	1010020	주재현	팀원	• 국내외 복약 관리 서비스 시장 동향 분석: 기존 스마트 약통 및 헬스케어 서비스의 시장 현황과 사용자의 불편 사항 사례를 조사함. • 프로젝트 기술적/경제적 기대효과 분석: 시스템 도입 시 예상되는 사회적 비용 절감 효과와 실버 산업 시장에서의 기대 가치를 산출함. • 사용자 시나리오 및 페르소나 정의: 고령층 및 보호자 등 타겟 사용자의 서비스 이용 흐름 시나리오를 수립하고 요구사항 정의를 보조함. • 기술 문서 검토 및 프로젝트 산출물 관리: 개발 공정별로 발생하는 문서의 오탈자를 교정하고 최종 보고서의 논리적 구조 검토를 보조함.

사. 추진기간

1) 전체 추진일정

: 2026년 3월 5일 ~ 2026 년 6월 19일

2) 추진항목별 일정

기간	단계	상세 개발 내용	진행 상태
1-2주 차	기획 및 요구사항 분석	• 복약 관리 시스템 문제점 분석 및 주제 선정 • 기존 기술 한계점(선행연구) 분석 및 UX 개선 방안 기획	완료
3-4주 차	시스템 설계 및 환경 구축	• ERD Cloud를 활용한 논리/물리 데이터베이스 스키마 설계 • GitHub Repository 구축 및 Main 브랜치 보호(Branch Protection) 설정 • 백엔드(Spring Boot), 프론트(Flutter) 등 파트별 개발 툴 세팅	완료
5-6주 차	상세 설계 및 협업 기반 구축	• 서버-클라이언트 간 API 요청/응답(Request/Response) 명세서 작성 • 팀원 간 Git 연동 및 PR(Pull Request) 기반 협업 프로세스 동기화 • 하드웨어 핵심 부품(ESP32, PN532, 로드셀) 선정 및 회로 구성 준비	완료
7~8주 차	백엔드 및 센서 기초 연동	• 백엔드: JPA/SQL 기반 DB 연동 및 엔티티(Entity) 매핑 작업 • 하드웨어: NFC(태깅) 및 무게 센서(차분) 단일 구동 및 로그 수집 테스트 • 프론트엔드: 사용자 및 보호자 앱 UI 와이어프레임 기획	완료
9-10주 차	핵심 알고리즘 및 모듈 통합	• 이중 복약 판별 알고리즘(NFC 이탈 + 무게 변화) 서버 로직 구현 • 센서-서버 간 Wi-Fi 통신 로직 및 동적 ID 매핑 시스템 연동	예정
11-12주 차	시스템 예외 처리 및 통합 테스트	• 스케줄러 기반 미복약 판별 및 FCM 푸시 알림 서버 구축 • 시스템 전체 구동 및 긍정 오류(False Positive) 방어 테스트	예정
13-14주 차	시스템 고도화 및 최종 완성	• 실제 사용자 환경을 가정한 통합 사용성 테스트 및 디버깅 • 최종 산출물(스마트 패드 및 스티커) 하드웨어 패키징 및 조립	예정
15주차	최종 보고 및 발표 준비	캡스톤 디자인 최종 결과 보고서 작성 • 프로젝트 시연 영상 촬영 및 최종 발표(PPT) 자료 제작	예정

2. 작품(프로젝트)의 설계

가. 설계 개요

본 시스템의 아키텍처는 유연성과 확장성을 고려하여 3계층 구조(3-Tier Architecture)인 Presentation Layer, Application Layer, Data Layer로 분리하여 설계되었습니다. 클라이언트(IoT 단말 및 모바일 앱)와 중앙 API 서버 간의 결합도를 낮추기 위해 RESTful API와 Wi-Fi(TCP/IP) 기반의 인터넷 통신망을 활용하며 , 보안을 위해 JWT(JSON Web Token) 인증 방식을 적용하여 JSON 형태의 복약 데이터(DosageRecord, DosageHistory)를 송수신하는 구조를 채택했습니다.

나. 상세 설계

1) Presentation Layer (클라이언트 및 하드웨어 계층)

- **모바일 앱 (Client)**
  : Flutter 프레임워크를 기반으로 개발되어 Android/iOS 크로스 플랫폼을 지원합니다. 사용자는 앱을 통해 약 정보를 등록하고, NFC 태그 매핑 및 복약 알림 시간을 설정하여 서버로 전송합니다.
- **IoT 디바이스 (Hardware)**
  : ESP32 마이크로컨트롤러를 메인으로 구동됩니다. 기기는 약통의 물리적인 NFC Tagging 해제를 1차로 감지하고, 이후 무게 변화 데이터를 측정하여 중앙 서버로 전송하는 센서 노드 역할을 수행합니다.

2) Application Layer (중앙 API 서버 계층)

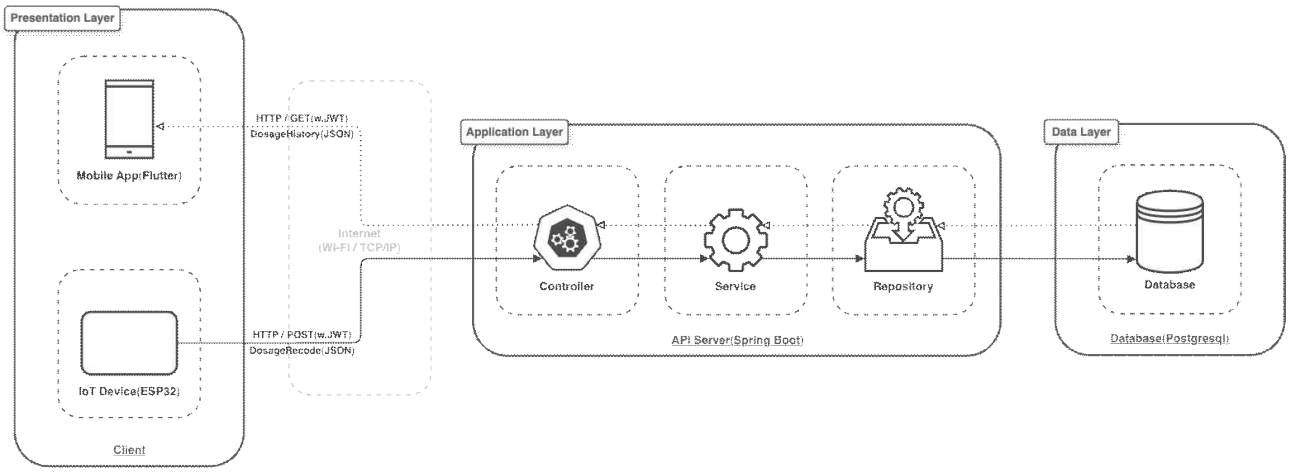
- **서버 프레임워크**
  : Java Spring Boot를 기반으로 구축된 API 서버입니다. 객체 지향적 원칙에 따라 Controller, Service, Repository 패턴으로 내부 구조를 캡슐화 및 계층화하여 비즈니스 로직을 처리합니다.
- **스케줄러 및 판별 로직**
  : 서버 내부에는 독립적인 스케줄러가 구동되어 주기적으로 현재 시간과 DB의 복약 설정 시간을 대조합니다. 설정 시간이 도달하거나 하드웨어로부터 데이터를 수신하면 , 서버는 두 센서값을 교차 검증하여 최종 복약 여부를 판별하는 핵심 로직을 수행합니다.

3) Data Layer (데이터베이스 계층)

- **RDBMS 구축**
  : 데이터의 무결성과 복잡한 관계 연산을 처리하기 위해 PostgreSQL을 메인 데이터베이스로 채택했습니다. 판별 로직을 통과한 정상 복약 기록을 저장하며 , 사용자의 앱에서 조회 요청 시 DosageHistory 데이터를 안정적으로 반환하는 영속성 계층을 담당합니다.

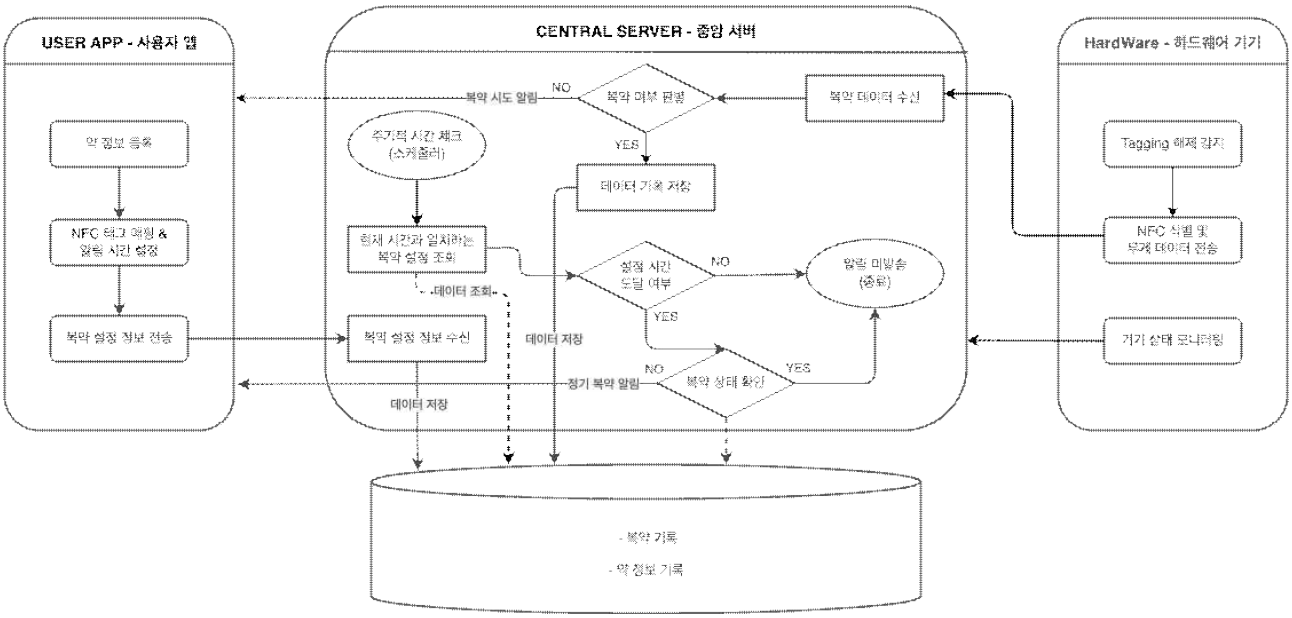
다. 구성도 및 제작도

1) 전체 시스템 아키텍처



시스템의 전반적인 구조를 보여주는 아키텍처 맵입니다. Presentation Layer의 ESP32(하드웨어)와 Flutter(앱)가 HTTP POST/GET 통신(JWT 인증 포함)을 통해 Application Layer(Spring Boot 서버)와 연동됩니다. 서버 내부는 Controller-Service-Repository 계층으로 나뉘어 데이터를 처리하며, 최종적으로 Data Layer의 PostgreSQL DB에 접근하는 3계층 구조를 명확히 도식화하였습니다.

2) 데이터 흐름도



사용자-하드웨어-서버 간의 실시간 데이터 처리 프로세스와 예외 처리 흐름도입니다. 앱을 통한 '복약 정보 등록 및 설정'이 선행되면 , 중앙 서버의 스케줄러가 이를 기반으로 주기적인 시간 체크를 시작합니다. 이후 하드웨어에서 'Tagging 해제 및 무게 데이터'가 수신

되면 서버가 복약 여부를 판별하며 , 성공 시 DB에 기록하고 , 미복약 등 이상 상태일 경우 즉시 앱으로 '정기/복약 시도 알림'을 발송하는 일련의 알고리즘 흐름을 나타냅니다

라. 재료비 산출 및 부품리스트

NO	품명	규격	단위	수량	금액(원)
1	범용 NFC 스티커	NTAG213 (13.56MHz)	개	25	10,500
2	Main MCU	ESP32 DevKitC V1 (30핀)	개	2	19,000
3	점퍼 와이어 키트	40pin F-F 10cm (24AWG)	세트	1	14,500
4	NFC 리더 모듈	PN532 56MHZ	개	4	57,120
5	MCU 확장 보드	ESP32 DevKit V1 30P 전원 패널	개	2	25,700
6	무게 센서	WATHX711	개	1	18,600
합계					145,420

마. 개발과정에 활용한 공학도구

분류	사용 도구	사용계획
통합 개발 환경	IntelliJ IDEA & Gradle	Java Spring Boot 기반의 API 서버 핵심 개발 환경으로 Gradle을 도입하여 외부 라이브러리 의존성을 안정적으로 관리함.
	VS Code	Flutter 및 ESP32(C++) 등 프론트엔드와 하드웨어 파트의 코딩을 수행하는 핵심 허브.
협업 및 설계	GitHub	코드 버전 관리 및 팀원 간 병렬 개발을 지원함. Main 브랜치 보호 설정을 통해 코드의 안정성을 확보하고, Pull Request(PR) 기반의 코드 리뷰 및 병합 프로세스를 운영하여 팀 프로젝트의 코드 품질을 관리함.
	draw.io / Figma	draw.io를 통한 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름도 설계, Figma를 활용한 모바일 앱 UI/UX 와이어프레임 기획.
데이터베이스 및 인프라	Docker	애플리케이션 및 DB 실행 환경의 컨테이너화. 팀원 간 개발 환경 차이로 인한 오류를 방지하고 통합된 로컬/서버 배포 환경 구축.
	PostgreSQL 16 & DBeaver	데이터베이스 서버 및 DBeaver를 활용한 시각적 DB 관리 및 SQL 쿼리 최적화
백엔드	Spring Boot (Java)	백엔드 메인 프레임워크. IntelliJ 환경을 활용하여 모바일 앱 연동용 RESTful API 서버를 구축
	Firebase (FCM)	미복약 상황 발생 시, 백엔드 서버의 부하를 최소화하며 보호자의 스마트폰으로 실시간 푸시 알림을 전송하는 외부 API 연동.
프론트엔드	Flutter (Dart)	단일 코드베이스로 안드로이드/iOS 환경을 동시 지원하는 보호자용 모바일 애플리케이션 개발 및 서버 데이터 시각화.
하드웨어 및 임베디드	PlatformIO (ESP32)	VS Code 기반 임베디드 개발 환경. ESP32 칩 제어, 센서 데이터 수집 및 Wi-Fi 통신을 통한 서버 전송 펌웨어 개발.
	Load Cell / NFC Reader	정밀 무게(로드셀) 감지 및 약 종류 식별(NFC). 하드웨어 물리적 구성 및 실제 복약 검증 데이터 수집을 위한 핵심 센서 도구.

3. 결론 및 향후 과제

가. 목표구현 정도 평가

- ERD Cloud 기반 관계형 데이터베이스 스키마(PostgreSQL) 및 API 명세서 설계 완료
- ESP32 및 핵심 센서(PN532, 로드셀) 단일 구동 및 기초 데이터 수집 테스트 완료
- 사용자 및 보호자용 모바일 애플리케이션(Flutter) UI 와이어프레임 설계 완료 (100%)
- 이중 복약 판별(NFC+로드셀 교차 검증)을 위한 백엔드(Spring Boot) 서버 기본 로직 구축
- Git/GitHub 브랜치 보호(Branch Protection) 및 PR 협업 환경 구축 등 8주 차 중간 목표 완벽 달성

나. 향후 보완점

- 하드웨어 로드셀 센서의 미세한 진동 노이즈 소프트웨어 필터링 및 영점(Tare) 보정 알고리즘 고도화
- 통신(Wi-Fi) 불안정 및 일시적 연결 단절 시 센서 데이터 유실을 방지하는 내부 버퍼링 로직 추가
- 다중 사용자가 동시다발적으로 복약 로그를 발생시킬 때를 대비한 서버 DB 트랜잭션 동시성 제어 강화
- 스마트폰 조작이 서툰 주 타겟층(노년층)에 맞춰 모바일 앱 UI 요소(글자 크기, 색상 대비) 직관성 개선
- 단순 터치나 약을 먹는 척만 하는 행위(긍정 오류, False Positive)를 방어하기 위한 예외 처리 시나리오 세분화

다. 향후 과제

본 프로젝트의 최종 완성을 위해 남은 기간 동안 시스템 통합 및 안정화에 주력할 계획입니다. 현재 개별적으로 구현된 하드웨어 펌웨어, API 서버, 모바일 앱을 연동하여 실시간 양방향 데이터 통신 환경을 구축하고 중앙 서버 내 스케줄러와 FCM(Firebase Cloud Messaging)을 연동하여, 미복약 등 이상 상황 발생 시 보호자에게 즉각적인 푸시 알림이 발송되는 능동적 관제 시스템을 완성합니다. 마지막으로 3D 프린터(PLA)를 활용해 샌드위치 구조의 스마트 패드 외형을 제작하여 하드웨어를 패키징하고, 실제 사용자 환경을 가정한 통합 사용성 테스트(Usability Test)를 거쳐 결과물의 완성도를 극대화할 것입니다.

4. 부록

가. 참고문헌

- 장은겸, 배한서, 유채현, 박성준 (2025). IoT 기반 스마트 약통과 연동되는 복약 관리 앱 설계. 한국컴퓨터정보학회 하계학술대회 논문집, 33(2), 605-606.
- 서울아산병원 약제팀 (2023). 노인 환자의 약물 관리. J. Kor. Soc. Health-syst. Pharm., 40(4), 466-472.
- 한국보건사회연구원 (2020). 노년기 정보 활용 현황 및 디지털 소외 해소 방안 모색 (연구보고서 2020-46).
- OECD (2021). Health at a Glance 2021: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris.
- 대한고혈압학회 (2024). 2024 고혈압 팩트시트 (Korea Hypertension Fact Sheet 2024).